

Bancos de Dados

Aula - 03

2026

SENAI - CRTI



Instalação e Configuração do MongoDB

BANCOS DE DADOS

Prepare seu ambiente de desenvolvimento do zero — instalação local, MongoDB Atlas na nuvem, ferramentas de acesso e integração com Node.js.

Estrutura da Aula

O que veremos hoje

01	02	03
Contextualização	Conteúdo Teórico	Prática Guiada
Situação real de aprendizagem e mobilização de conhecimentos prévios	MongoDB local, MongoDB Atlas, ferramentas e ambiente de desenvolvimento	Atividades passo a passo: instalar, conectar, criar banco e inserir documentos
04	05	
Sistematização	Atividade Final	
Resumo visual, fluxos e consolidação dos aprendizados	Projeto individual avaliado com entregável prático (30 min)	

O Problema do Dev Sem Ambiente

O Cenário

Lucas é desenvolvedor júnior e acaba de entrar em um projeto que utiliza MongoDB. Ele recebeu o código-fonte, mas ao tentar rodar a aplicação localmente, nada funciona. A aplicação Node.js retorna erros de conexão com o banco de dados.

Motivo: O ambiente de desenvolvimento não está configurado corretamente. Nenhum banco instalado, nenhuma string de conexão configurada, nenhuma ferramenta de acesso disponível.

O Desafio

Para que Lucas consiga trabalhar, ele precisa:

- Instalar e executar o MongoDB localmente **ou** criar um banco na nuvem
- Configurar as ferramentas de acesso ao banco
- Integrar o banco com a aplicação Node.js
- Testar a conexão e validar que tudo está funcionando

 Esse é exatamente o cenário que vamos resolver juntos nesta aula.

O que você já sabe?

Antes de começarmos, vamos ativar o que você já conhece. Reflita sobre as perguntas abaixo:



Perguntas para Reflexão

 Você já instalou um banco de dados?

MySQL, PostgreSQL, SQLite? Qual foi sua experiência? O processo foi simples ou encontrou dificuldades na configuração?

 Local vs. Cloud: qual a diferença?

O que significa ter um banco rodando na sua máquina versus um banco hospedado na nuvem? Quais são as vantagens e desvantagens de cada abordagem?

 Como testar se tudo está funcionando?

Quando você instala um serviço, como sabe que ele está rodando corretamente? Quais ferramentas ou comandos você usaria para verificar a conexão?

 Não existe resposta errada — esse é o ponto de partida para construirmos juntos o conhecimento desta aula.

O que é o MongoDB?

O **MongoDB** é um banco de dados NoSQL orientado a documentos. Ao contrário dos bancos relacionais (como MySQL), os dados são armazenados em documentos no formato **BSON** (Binary JSON), o que oferece grande flexibilidade de estrutura.

- Sem schema rígido — cada documento pode ter campos diferentes
- Alta escalabilidade horizontal
- Consultas ricas e suporte a arrays e objetos aninhados
- Integração nativa com JavaScript/Node.js

Banco SQL

Tabelas, linhas e colunas.
Schema fixo.

Banco NoSQL

Coleções e documentos
JSON. Schema flexível.

 No MongoDB, uma **Coleção** equivale a uma tabela, e um **Documento** equivale a uma linha — porém muito mais flexível.

MONGODB LOCAL

Instalação: Community Edition

A **MongoDB Community Edition** é a versão gratuita e open-source do MongoDB para uso local. É ideal para desenvolvimento, testes e aprendizado.



Passo a Passo: Instalação Local



Acesse o site oficial

Acesse **mongodb.com/try/download/community** e selecione a versão compatível com seu sistema operacional (Windows, macOS ou Linux).



Execute a instalação

Siga o assistente de instalação. Marque a opção **"Install MongoDB as a Service"** para que o MongoDB inicie automaticamente com o Windows.



Baixe o instalador

Para Windows: baixe o arquivo **.msi**. Para macOS: use o Homebrew (`brew install mongodb-community`) ou o pacote **.tgz**.



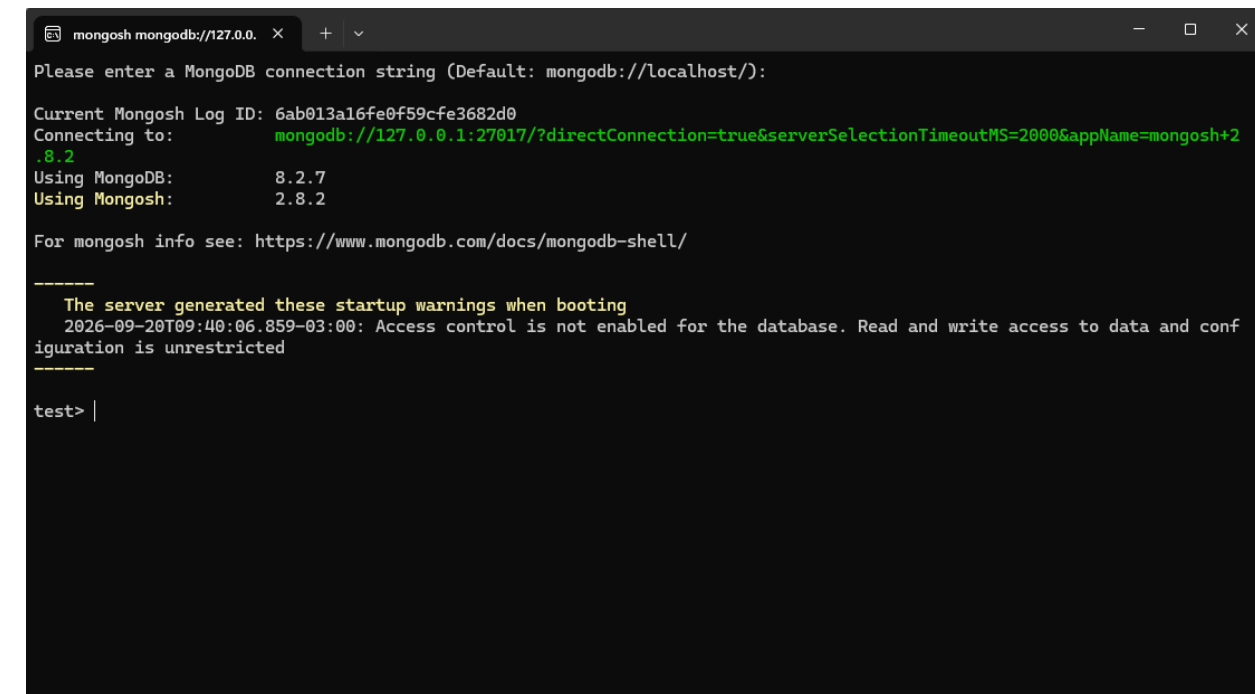
Verifique a instalação

Abra o terminal, navegue até a pasta **C:\Program Files\MongoDB\Server\8.2\bin** e execute: `mongod --version`. Se retornar a versão, a instalação foi bem-sucedida.

TERMINAL

mongosh — O Shell do MongoDB

O **mongosh** (MongoDB Shell) é a ferramenta de linha de comando oficial para interagir com o MongoDB. É essencial para automação, scripts e acesso rápido ao banco.



```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/
Please enter a MongoDB connection string (Default: mongodb://localhost/):

Current Mongosh Log ID: 6ab013a16fe0f59cfe3682d0
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.2
Using MongoDB:      8.2.7
Using Mongosh:      2.8.2

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-09-20T09:40:06.859-03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> |
```

Passo a Passo: Instalação Local



Shell

Acesse **mongodb.com/try/download/shell** e selecione a versão compatível com seu sistema operacional (Windows, macOS ou Linux).



Execute a instalação

Siga o assistente de instalação.



Baixe o instalador

Para Windows: baixe o arquivo **.msi**. Para macOS: baixe o **.zip**.



Verifique a instalação

Abra o terminal, e execute: **mongosh**.

MONGODB ATLAS

Banco de Dados na Nuvem

O **MongoDB Atlas** é a plataforma de banco de dados como serviço (DBaaS) oficial do MongoDB. Com um cluster gratuito, você tem um banco funcional sem instalar nada — perfeito para projetos e deploy em produção.



Por que usar o MongoDB Atlas?



Sem infraestrutura local

O banco fica hospedado nos servidores da AWS, GCP ou Azure. Nenhuma configuração de servidor necessária da sua parte.



Cluster gratuito (M0)

O tier **M0 Sandbox** oferece 512MB de armazenamento sem custo. Ideal para aprendizado, desenvolvimento e projetos acadêmicos.



Segurança integrada

Autenticação, criptografia em trânsito, controle de acesso por IP e usuários — tudo configurado pela interface web.



Interface de monitoramento

Visualize métricas em tempo real, consultas lentas, uso de memória e muito mais pelo painel do Atlas.

Criando sua Conta no MongoDB Atlas

1

1. Cadastro

Acesse **cloud.mongodb.com** e clique em **"Try Free"**. Cadastre-se com e-mail ou conta Google.

2

2. Configuração inicial

Escolha o plano **Free**, selecione o provedor de cloud (AWS recomendado) e a região mais próxima.

3

3. Criar cluster

Clique em **"Create Deployment"**. O Atlas provisionará seu banco em alguns minutos automaticamente.

4

4. Configurar acesso

Crie um usuário com login/senha e libere seu IP na lista de acesso (**Network Access**).

Obtendo a String de Conexão

No painel do Atlas:

- 1 Clique em "**Connect**" no seu cluster
- 2 Escolha o método: **Compass**, **Shell** ou **Drivers**
- 3 Copie a string de conexão gerada
- 4 Salve em um arquivo de texto para referência futura

Exemplo de string de conexão:

```
mongodb+srv://meuusuario:minhasenha  
@cluster0.abc12.mongodb.net/  
?retryWrites=true&w=majority
```

⚠ Nunca exponha sua string de conexão em repositórios públicos. Use variáveis de ambiente (`.env`) sempre!

FERRAMENTAS

MongoDB Compass

O **MongoDB Compass** é a interface gráfica oficial do MongoDB. Permite explorar bancos de dados, executar consultas e visualizar documentos sem precisar memorizar comandos.



O que você pode fazer com o Compass

Navegar

Explore bancos de dados, coleções e documentos de forma visual e intuitiva.

Consultar

Execute filtros, projeções e ordenações com interface de filtro simplificada.

Editar

Insira, edite e exclua documentos diretamente pela interface, sem precisar do terminal.

Analisar

Visualize a estrutura dos seus dados com o Schema Analyzer — ótimo para entender coleções novas.

Disponível para Windows, macOS e Linux.

Comandos Essenciais do mongosh

Navegação básica

```
// Conectar ao banco local
mongosh

// Listar bancos de dados
show dbs

// Selecionar (ou criar) um banco
use meuBanco

// Listar coleções
show collections
```

Operações CRUD básicas

```
// Inserir um documento
db.usuarios.insertOne({
  nome: "Lucas",
  curso: "TI"
})

// Buscar todos os documentos
db.usuarios.find()

// Buscar com filtro
db.usuarios.find({ nome: "Lucas" })

// Contar documentos
db.usuarios.countDocuments()
```

ATIVIDADE PRÁTICA 1

Mãos na Massa: Ferramentas

Instalar o MongoDB Compass

Abra o Compass. Conecte-se ao banco local (`mongodb://localhost:27017`) ou ao seu cluster Atlas usando a string de conexão obtida anteriormente.

Explorar com o Compass

Navegue pelos bancos padrão (**admin**, **config**, **local**). Observe a estrutura visual das coleções e documentos existentes.

Praticar no mongosh

Abra o `mongosh`, conecte ao banco e execute: `show dbs`, `use meuBanco` e `show collections`.

  Tempo estimado: 15 minutos.

Mãos na Massa: Criar Banco e Documentos

1

Criar banco de dados

No `mongosh` ou Compass, execute `use cadastro` para criar e selecionar o banco **"cadastro"**.

2

Criar coleção

Execute `db.createCollection("alunos")` ou simplesmente insira um documento — o MongoDB cria a coleção automaticamente.

3

Inserir documentos

Execute os comandos de `insertOne` para adicionar pelo menos 2 alunos com campos como `nome`, `curso` e `matricula`.

4

Verificar no Compass

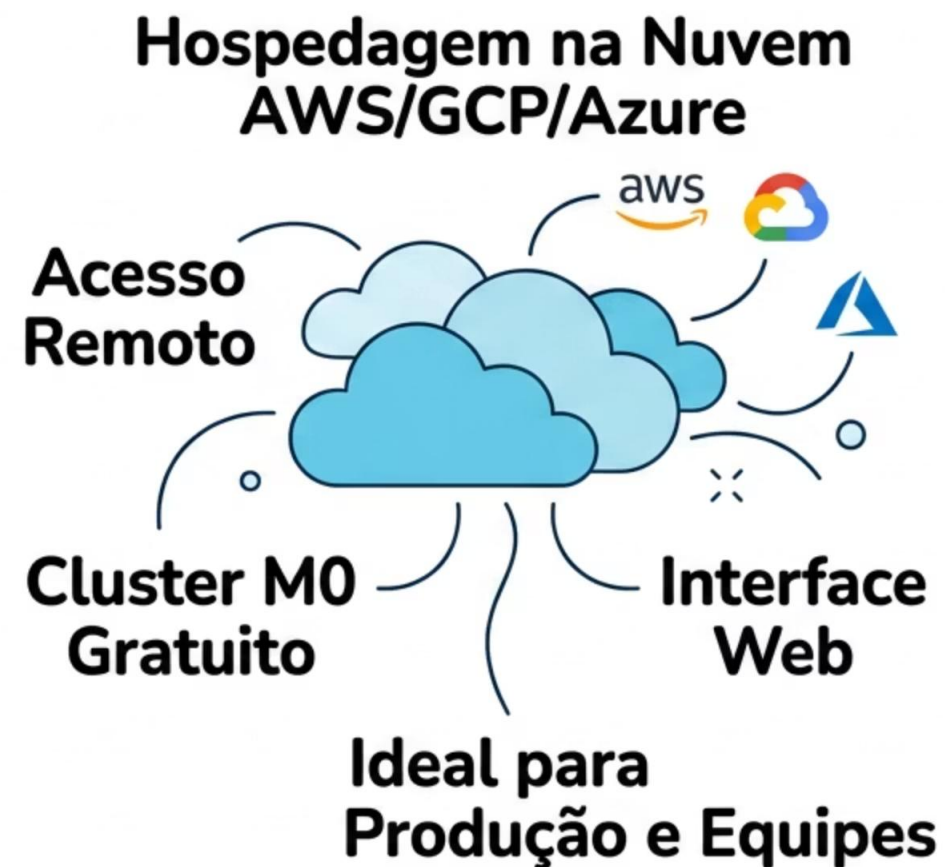
Abra o MongoDB Compass e confirme que o banco **"cadastro"**, a coleção **"alunos"** e os documentos aparecem corretamente.

Resumo Visual: Local vs. Cloud

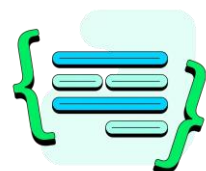
MONGODB LOCAL



MONGODB ATLAS



Ferramentas Utilizadas na Aula



MongoDB Community

Servidor de banco de dados instalado localmente. Executa na porta 27017 e armazena os dados na máquina do desenvolvedor.



MongoDB Atlas

Plataforma de banco de dados em nuvem. Cluster gratuito M0 com 512MB para desenvolvimento e estudos.



MongoDB Compass

Interface gráfica oficial. Permite navegar, consultar e editar documentos sem usar o terminal.



mongosh

Shell interativo de linha de comando. Essencial para automação, scripts e acesso rápido ao banco.

Aprofundando

Inserção

```
// Inserir um documento
db.alunos.insertOne({ nome: "Ana", idade: 19 })

// Inserir vários documentos
db.alunos.insertMany([
  { nome: "Bruno", idade: 21 },
  { nome: "Carla", idade: 18 }
])
```

Exclusão

```
// Apagar um documento
db.alunos.deleteOne({ nome: "Ana" })

// Apagar vários documentos
db.alunos.deleteMany({ idade: 14 })

// Apagar todos os documentos
db.alunos.deleteMany({})

//Remover coleção inteira
db.alunos.drop()
```



ATIVIDADE FINAL — 30 MINUTOS

Prepare Seu Ambiente Completo

Esta é a atividade avaliativa da aula. Você deve demonstrar, de forma individual, que seu ambiente MongoDB está completamente configurado e funcional.

Tarefas da Atividade Final

1

Instalar e executar o banco

Instale o MongoDB localmente **OU** configure um cluster gratuito no MongoDB Atlas. O banco deve estar ativo e acessível.

2

Conectar com ferramenta

Conecte-se ao banco usando o MongoDB Compass (GUI) **ou** o mongosh (terminal). Demonstre a conexão bem-sucedida.

3

Criar banco de dados

Crie um banco de dados com nome de sua escolha. Sugestão: use algo relacionado ao seu projeto ou interesse pessoal.

4

Criar coleção

Dentro do banco criado, crie ao menos uma coleção com nome significativo (ex: produtos, clientes, tarefas).

5

Inserir documentos

Insira **diversos documentos** na coleção, com campos relevantes ao contexto escolhido. Demonstre com `find()` ou pelo Compass.

Tarefas da Atividade Final

6

Visualizar documentos

Visualize os dados, utilize os diferentes comandos vistos

7

Excluir documentos

Exclua documentos de formas diferentes

8

Inserir mais dados

Somente a prática irá fixar os comandos!

9

Visualizar e excluir

Continue praticando!

10

Excluir uma coleção

Apague uma coleção ao término da atividade

Boas Práticas: O que Todo Dev deve Saber



Use .env para credenciais

Nunca coloque senhas ou strings de conexão diretamente no código. Use variáveis de ambiente sempre.



Adicione .env ao .gitignore

O arquivo `.env` com suas credenciais jamais deve ser commitado em repositórios Git, públicos ou privados.



Use ambientes separados

Mantenha bancos distintos para desenvolvimento, testes e produção. Nunca teste com dados reais de produção.



Documente a configuração

Crie um arquivo `README.md` explicando como configurar o ambiente do projeto para novos colaboradores.

Referências e Recursos Complementares



Documentação oficial

A documentação do MongoDB em **docs.mongodb.com** é completa e bem organizada. Inclui tutoriais, referências de API e guias de início rápido.



MongoDB University

Cursos gratuitos em **learn.mongodb.com**. O curso "**MongoDB for Node.js Developers**" é altamente recomendado como complemento a esta aula.



MongoDB em Node.js

Pratique com o repositório oficial de exemplos Node.js disponível no GitHub do MongoDB. Contém exemplos prontos de CRUD, agregações e mais.

👍 💡 Dica: Marque a documentação oficial do MongoDB como favorito no navegador — você vai consultá-la frequentemente ao longo do curso!

